

馬達理論與馬達控制

第五週

Oct/30/2026

中原大學電機系

馬達理論與馬達控制

電能轉換為機械能

$$P = I \cdot V_{back-EMF} = \tau \cdot \omega$$

轉動線圈磁通量改變
會產生感應電壓這個
電壓和轉速成正比。

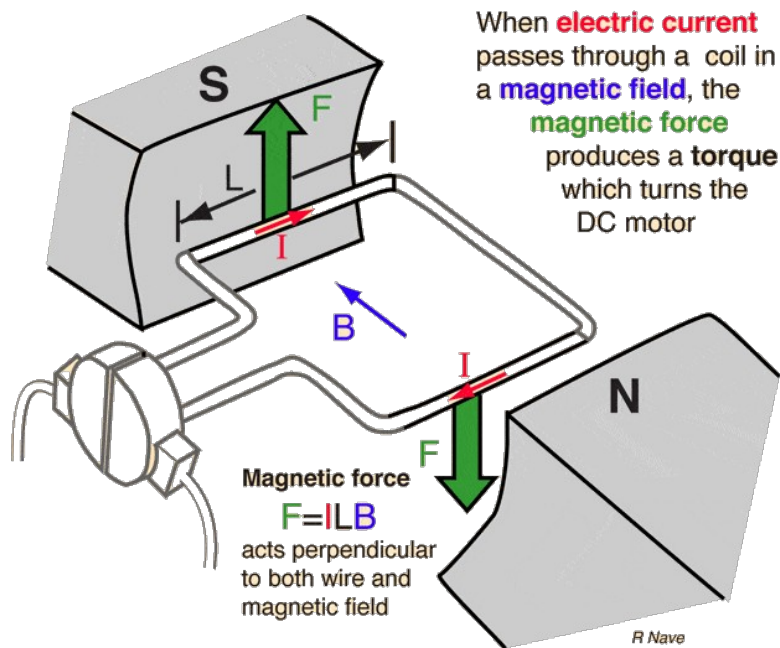
$$V_{back-EMF} = K_e \cdot \omega$$

電磁定律： $\tau = K_t \cdot I$

$$\Rightarrow K_e = K_t$$

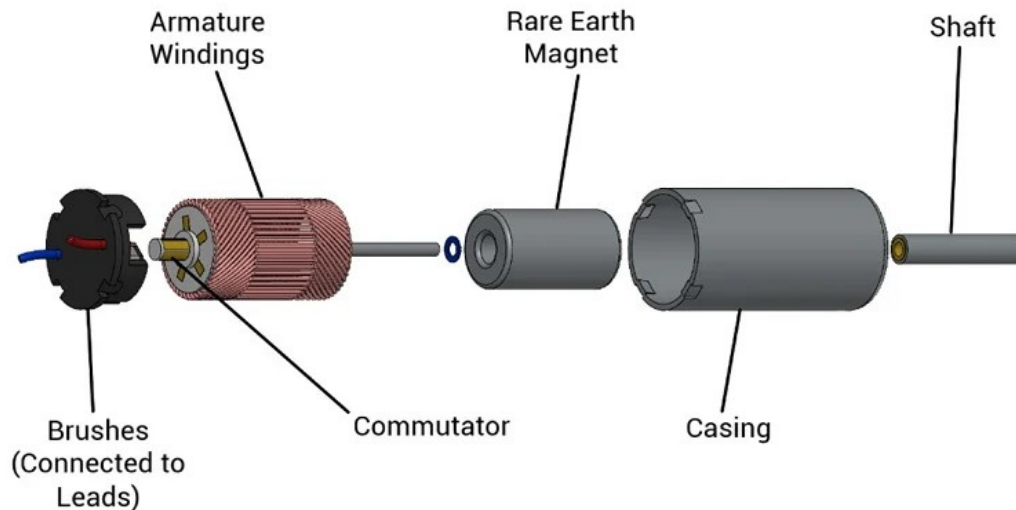
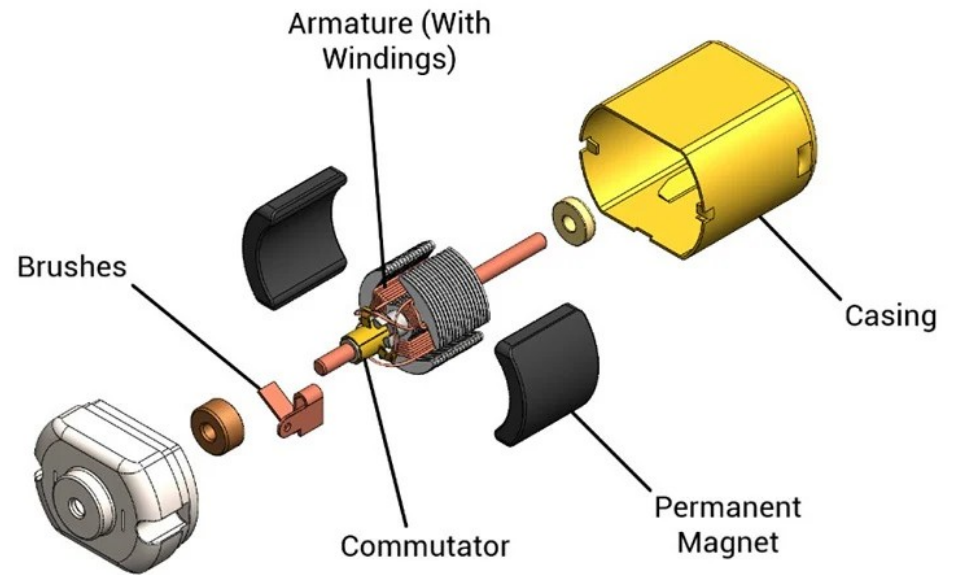
定義： $K_v \text{ (rad/s/volt)} = \frac{1}{K_e}$

$$\tau = \frac{9.5493}{KV(\text{RPM/V})} \cdot I$$



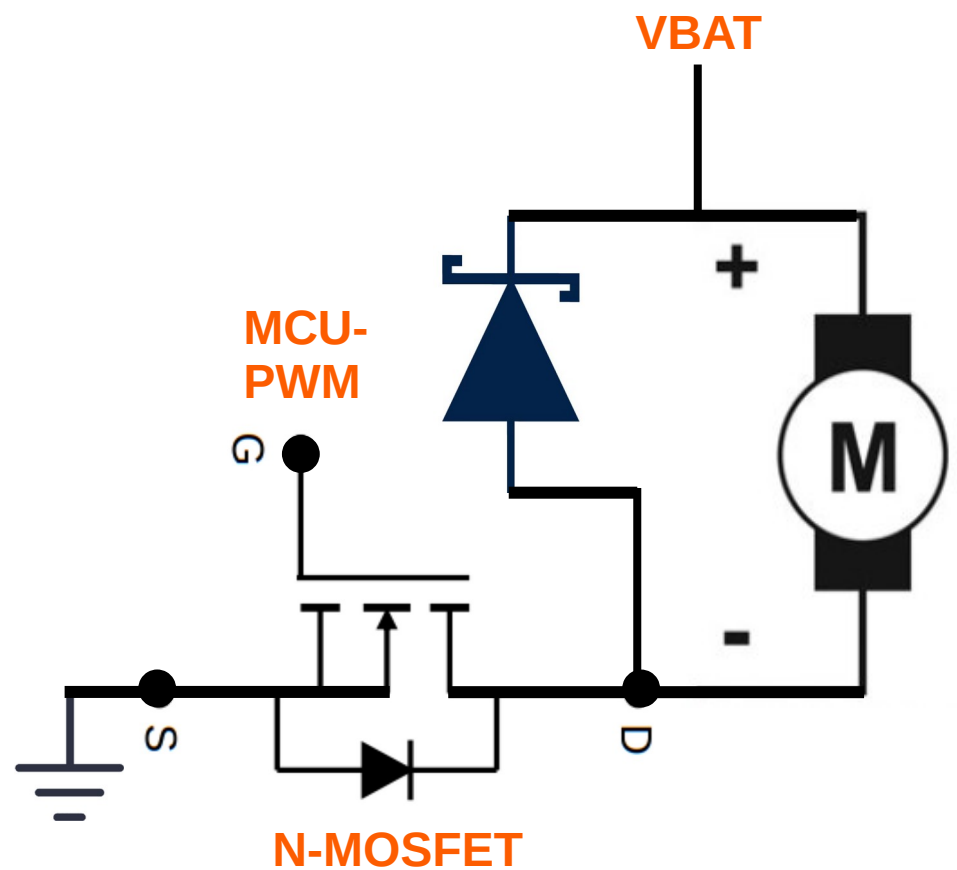
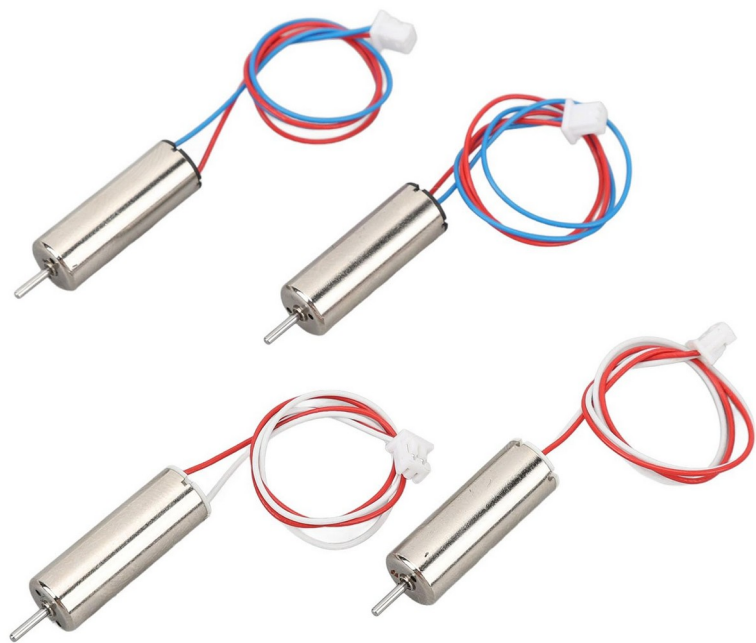
常用無人機馬達

有核心馬達
BLDC, PMSM

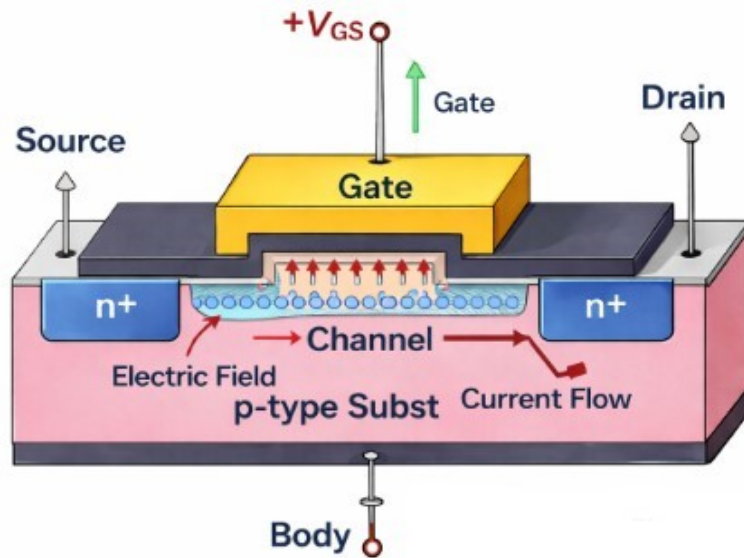


無核心馬達

Coreless 馬達 (空心杯)

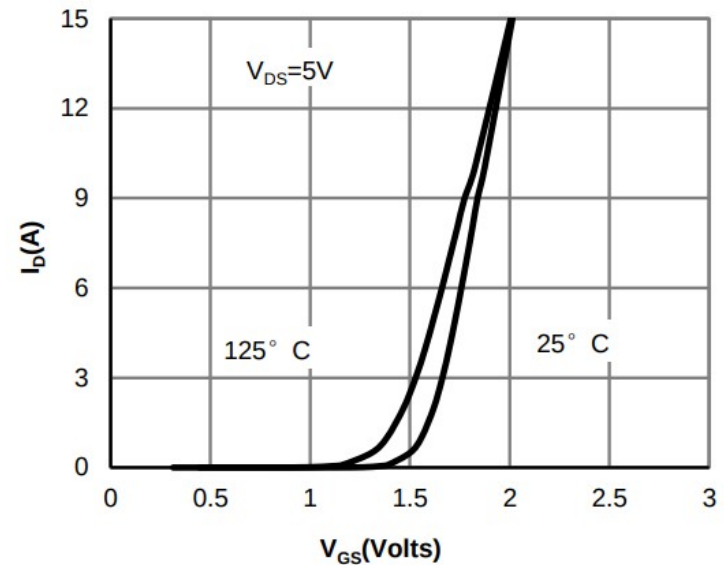
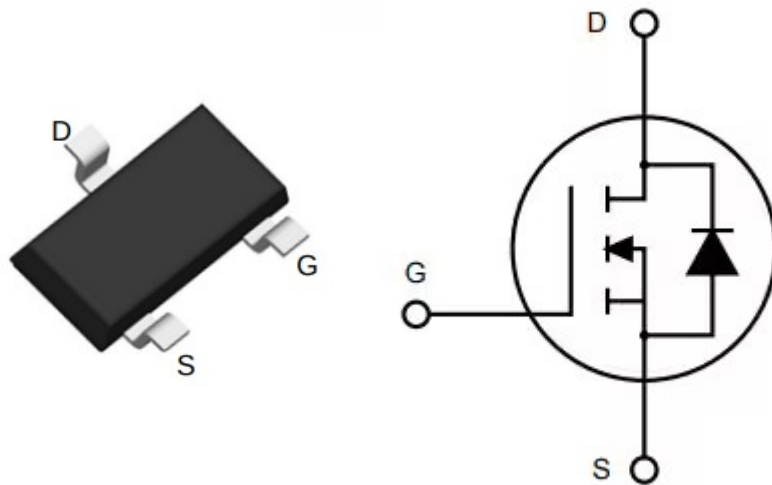


N-MOSFET

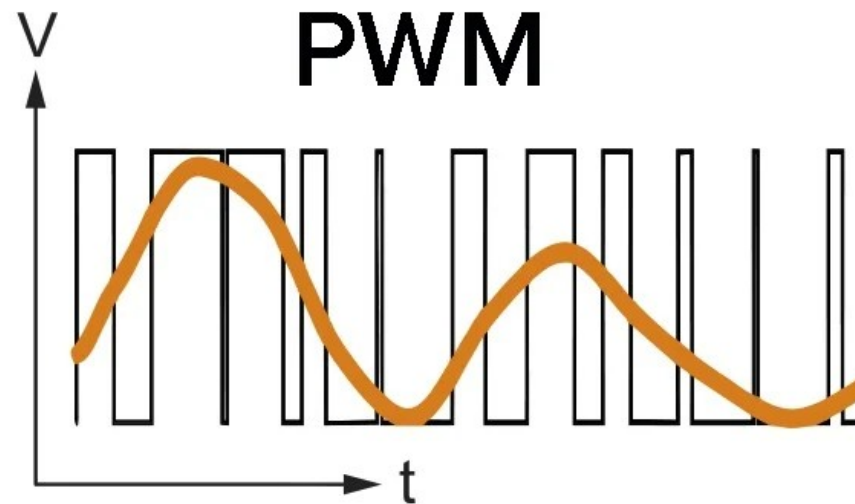


AO3400A
30V N-Channel MOSFET

V_{DS}	30V
I_D (at $V_{GS}=10V$)	5.7A
$R_{DS(ON)}$ (at $V_{GS}=10V$)	< 26.5m Ω
$R_{DS(ON)}$ (at $V_{GS} = 4.5V$)	< 32m Ω
$R_{DS(ON)}$ (at $V_{GS} = 2.5V$)	< 48m Ω

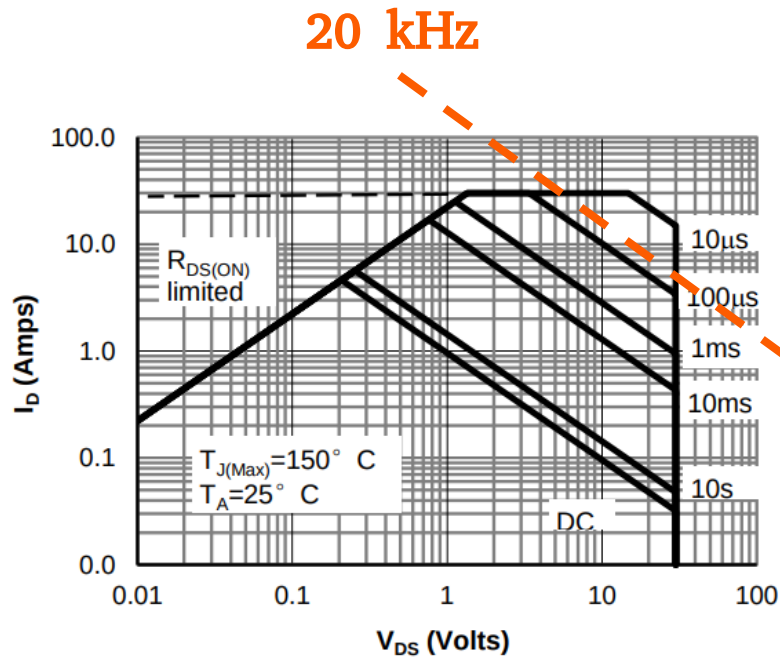


N-MOSFET – PWM 驅動



脈波寬度調變（PWM）是一種數位訊號，能透過一系列的**開關脈波**，搭配數位位置回授訊號來控制輸入電壓。脈波寬度調變常用於控制馬達的速度。脈波越寬，平均輸入電壓就越高；脈波越窄，輸入電壓就越低。

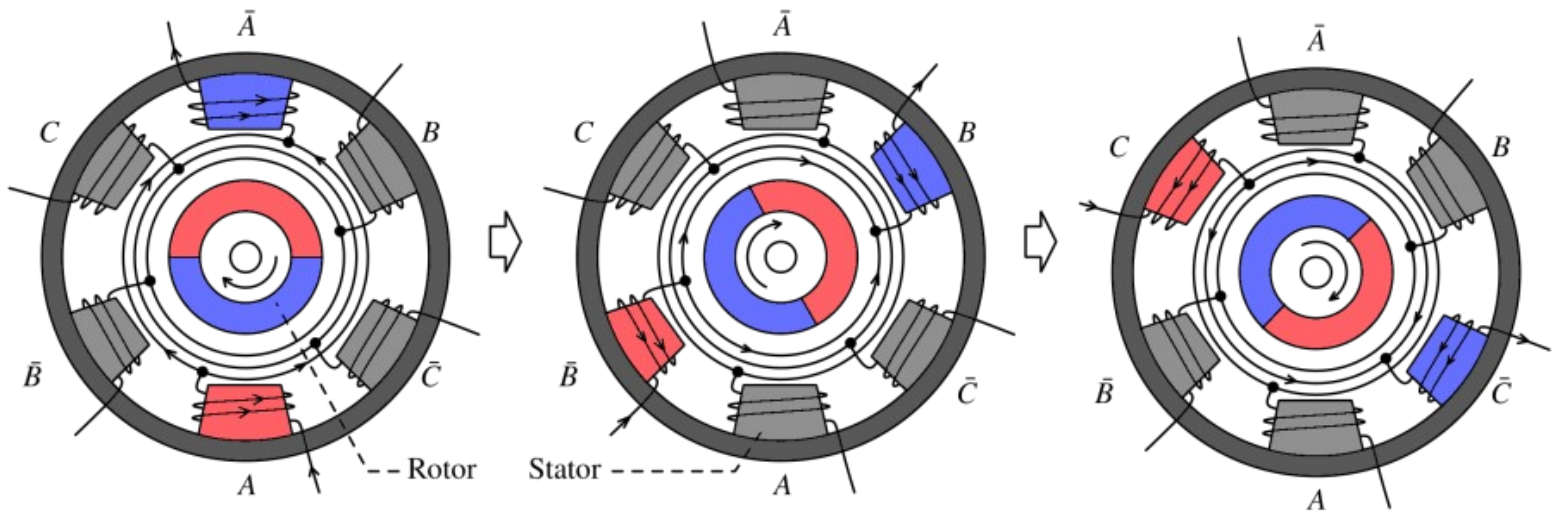
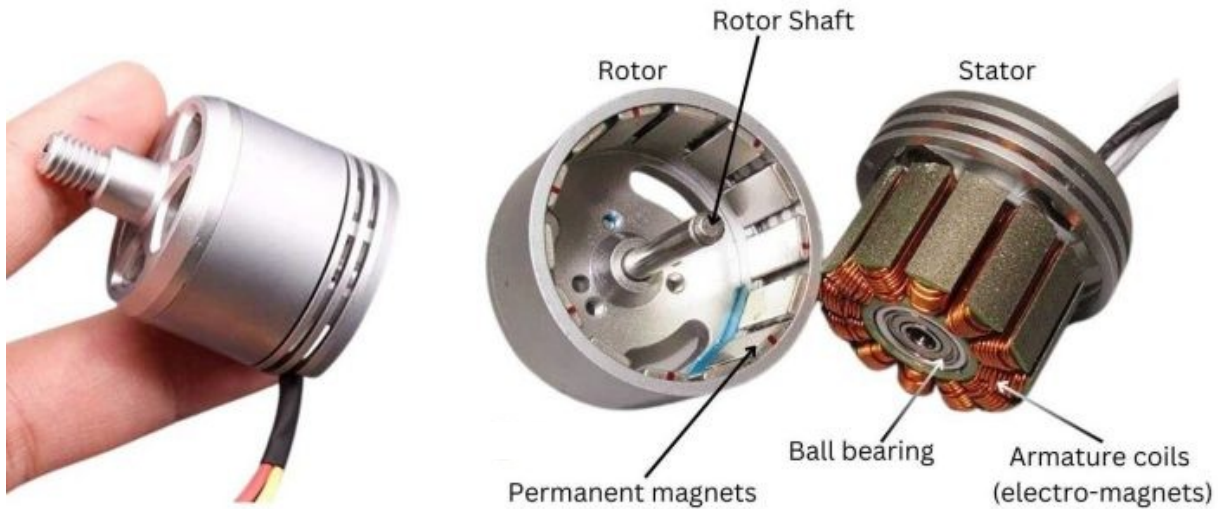
N-MOSFET



Maximum Forward Biased Safe Operating Area (FBSOA)

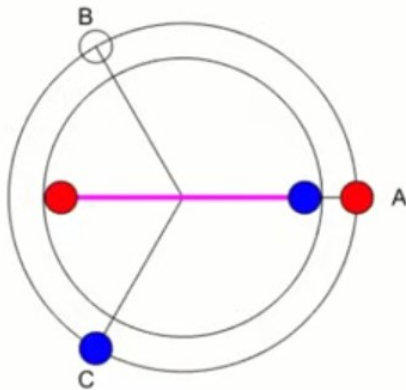
- $R_{DS(on)}$ Limited (導通電阻限制區, 左側斜線)**
 - 特徵：在較低的 V_{DS} 區間, 圖線呈現固定的斜率。
 - 意義：此時 MOSFET 完全導通, 表現得像一顆純電阻。電流受限於元件的導通電阻 ($R_{DS(on)}$), 公式為 $I_D = V_{DS} / R_{DS(on)}$ 。在這個區域內, 只要不超過最大電流限制, 降低 V_{DS} 或增加閘極驅動電壓可以讓電流隨之線性上升。
- Maximum Current Limit (最大電流限制, 頂部水平線)**
 - 數值：圖中頂部水平線大約落在 30A 處 (對應規格書中的脈衝電流極限 $I_{DM} = 30\text{A}$)。
 - 意義：受限於 SOT-23 封裝的內部引腳與導線 (Bonding wires) 的最大載流能力, 無論 V_{DS} 多低, 脈衝電流絕對不能超過此上限。
- Thermal / Pulse Width Limit (熱與脈衝時間限制區, 中間平行斜線群)**
 - 特徵：由右向左延伸出一系列平行斜線, 分別標註著不同脈衝寬度: 10 μs、100 μs、1ms、10ms、10s 以及最下方的 DC (持續導通)。
 - 意義：這些斜線代表在特定的脈衝持續時間下, 晶片結溫達到極限 (150°C) 時的最大的功耗邊界 ($P = V_{DS} \times I_D = \text{常數}$)。
 - 脈衝時間越短 (如 10 μs), 晶片來不及累積大量熱能, 因此安全工作區的功耗上限拉得最高。
 - 若為 DC (連續工作), 散熱負擔最重, 其允許的功率耗散邊界落在了最下方。
- Maximum Drain-Source Voltage Limit (最大耐壓限制, 右側垂直線)**
 - 數值：在 30V 處有一條垂直截斷線。
 - 意義：AO3400A 的最大額定耐壓 V_{DSS} 為 30V。當 V_{DS} 超過 30V 時, 元件會進入雪崩崩潰 (Avalanche Breakdown), 因此安全區直接截斷, 禁止在 > 30V 的條件下操作。

直流無刷馬達 (BLDC)

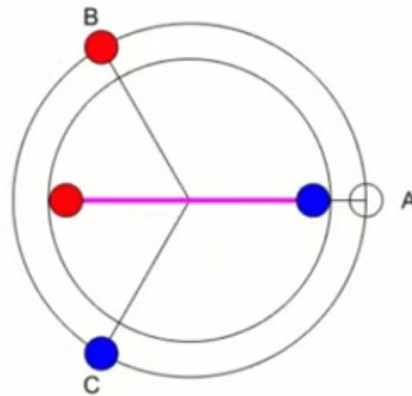


直流無刷馬達 (BLDC)

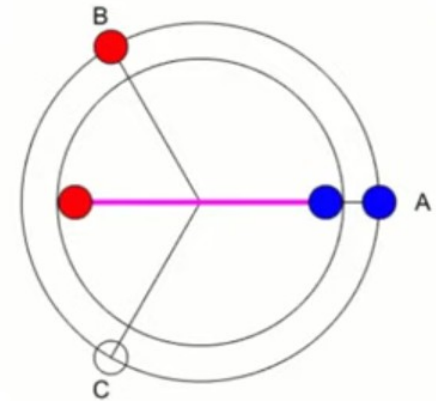
30° alignment



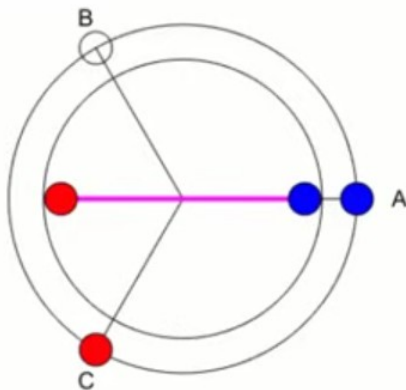
90° alignment



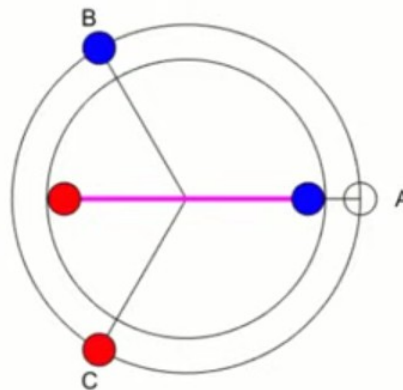
150° alignment



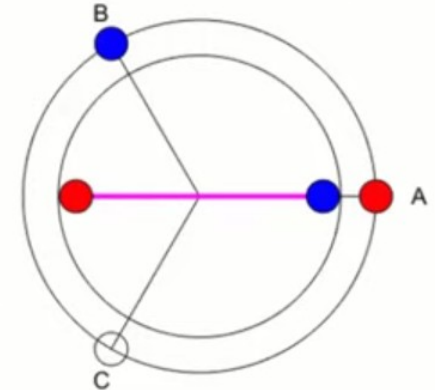
210° alignment



270° alignment

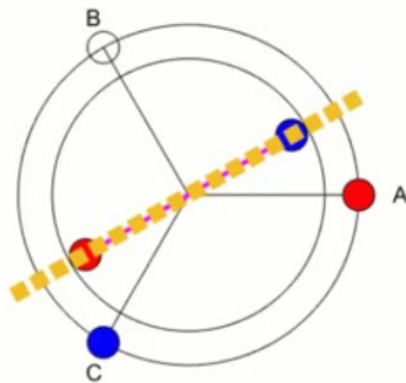


330° alignment

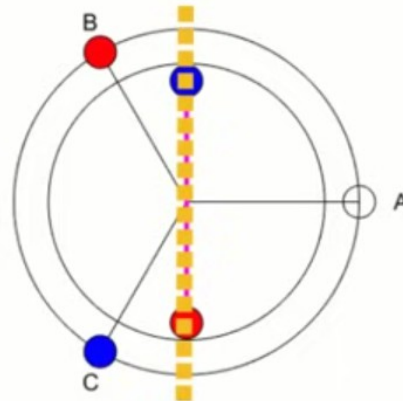


直流無刷馬達 (BLDC)

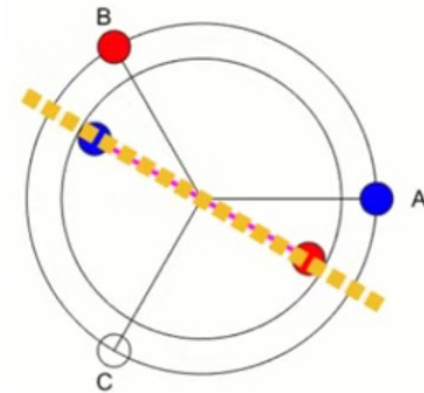
30° alignment



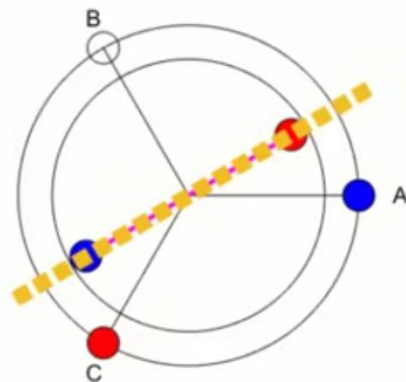
90° alignment



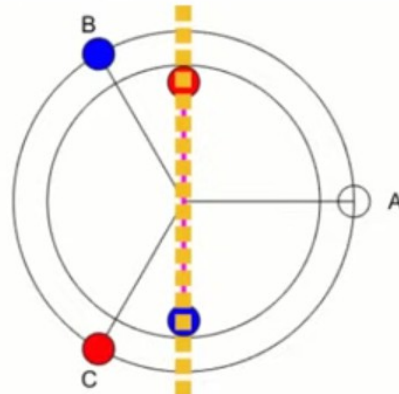
150° alignment



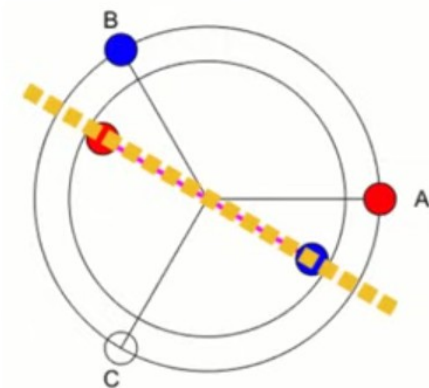
210° alignment



270° alignment

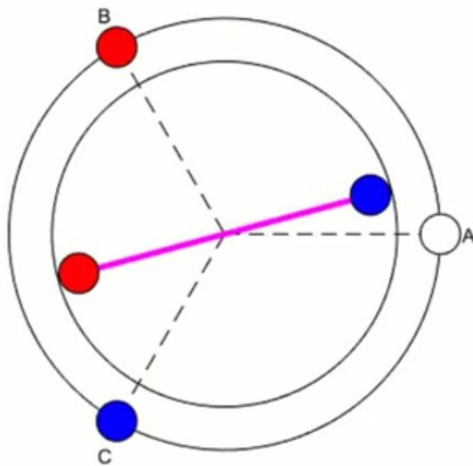


330° alignment



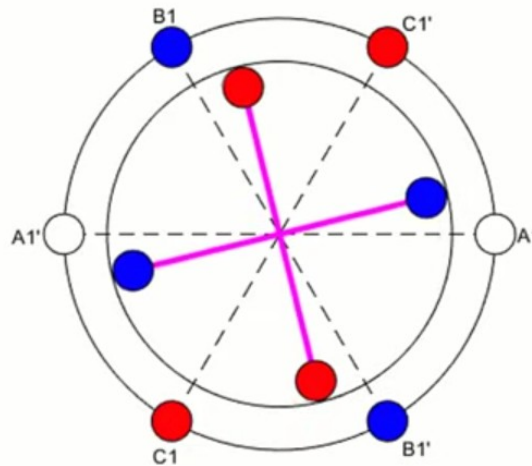
直流無刷馬達 (BLDC)

One Pole-Pair



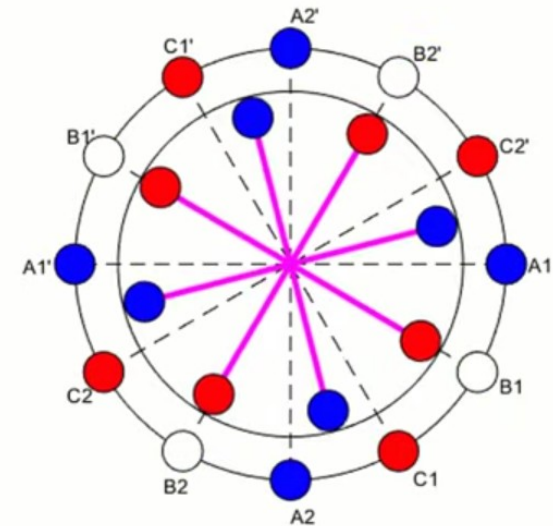
With 1 pole-pair commutation occurs every **60°**

Two Pole-Pairs



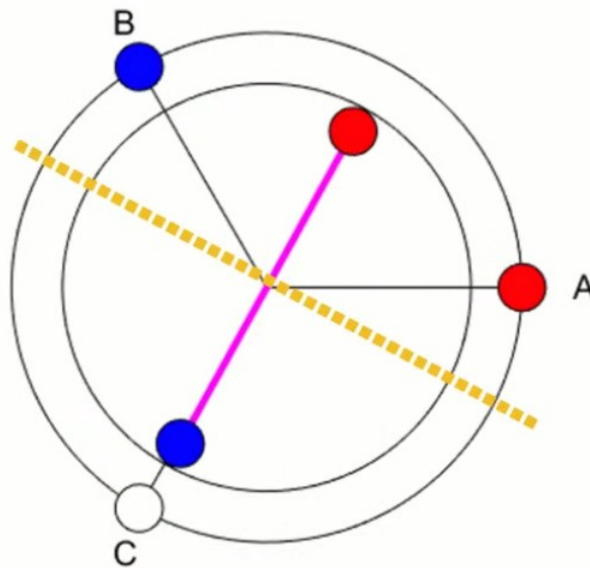
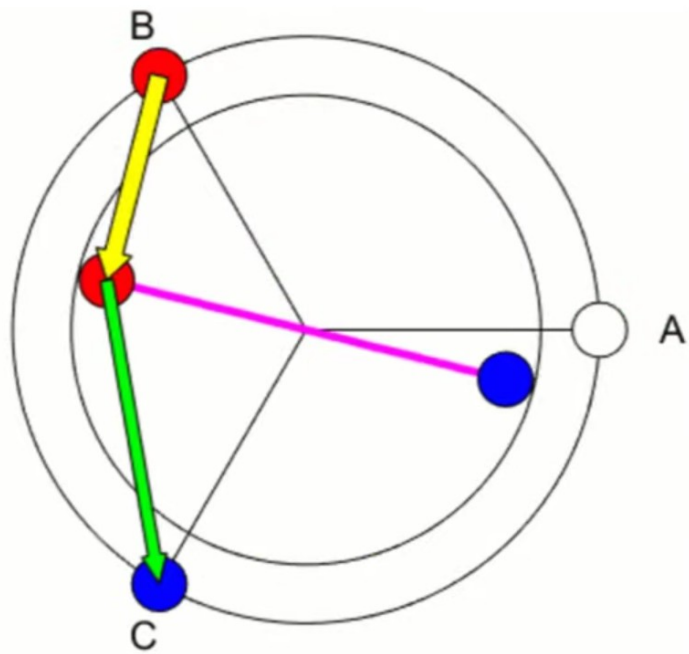
With 2 pole-pairs commutation occurs every **30°**

Four Pole-Pairs

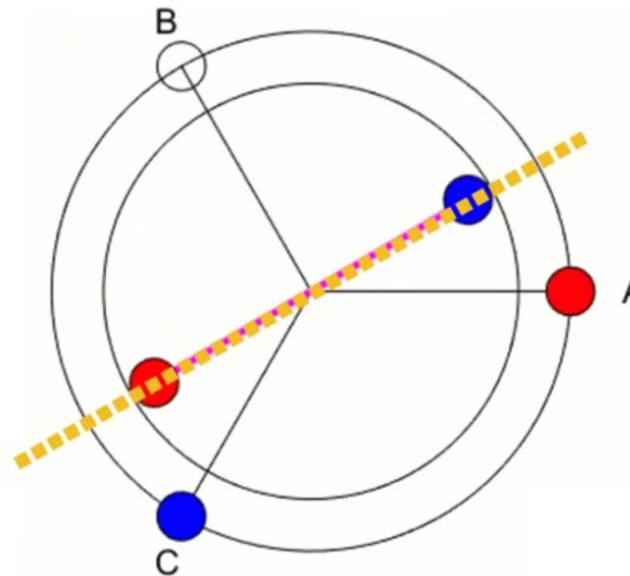


With 4 pole-pairs commutation occurs every **15°**

直流無刷馬達 (BLDC)



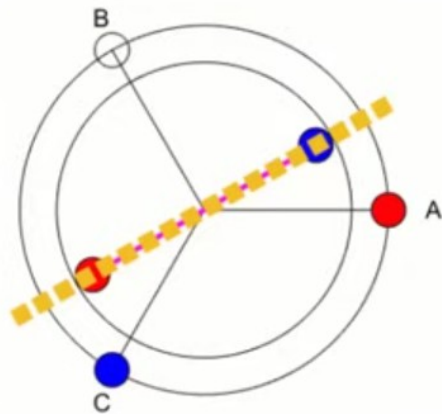
力矩最大



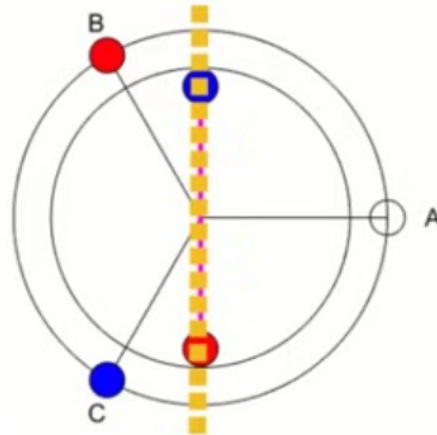
力矩為 0

直流無刷馬達 (BLDC)

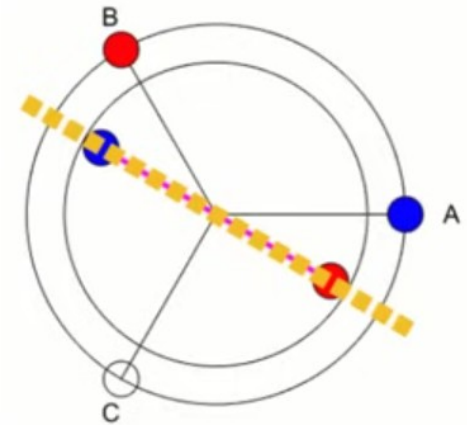
30° alignment



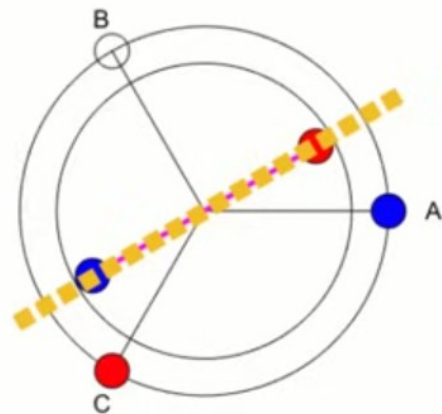
90° alignment



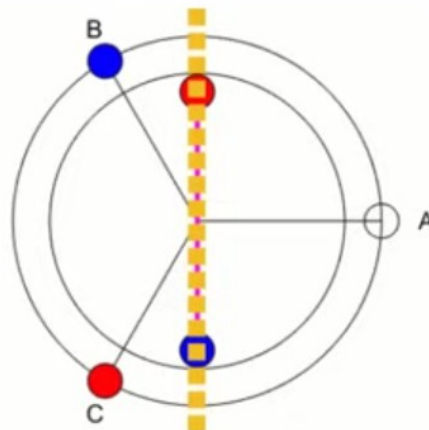
150° alignment



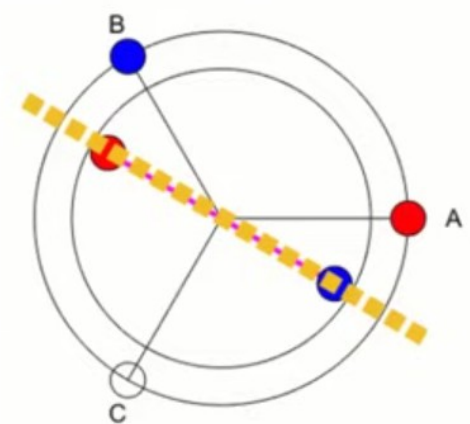
210° alignment



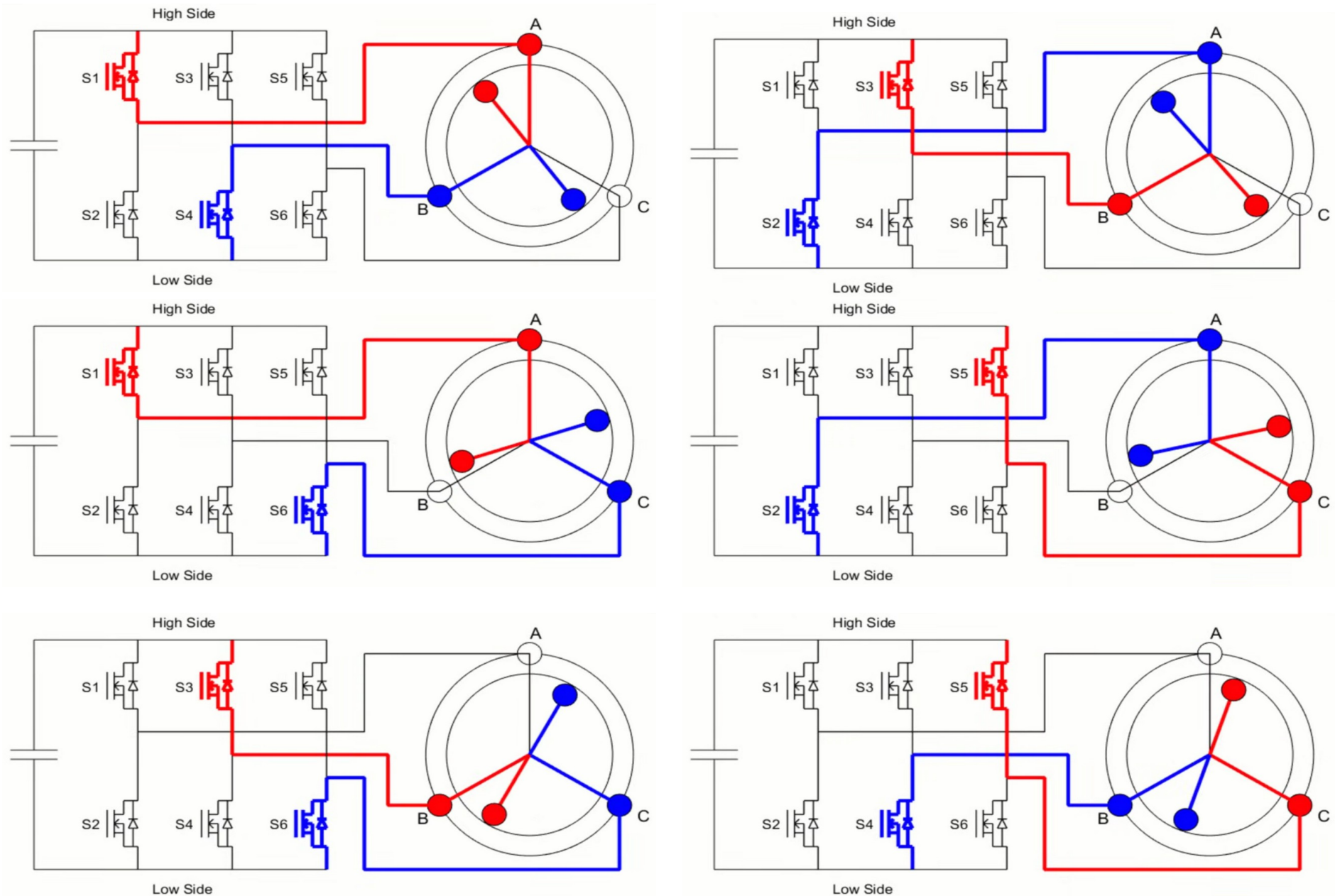
270° alignment



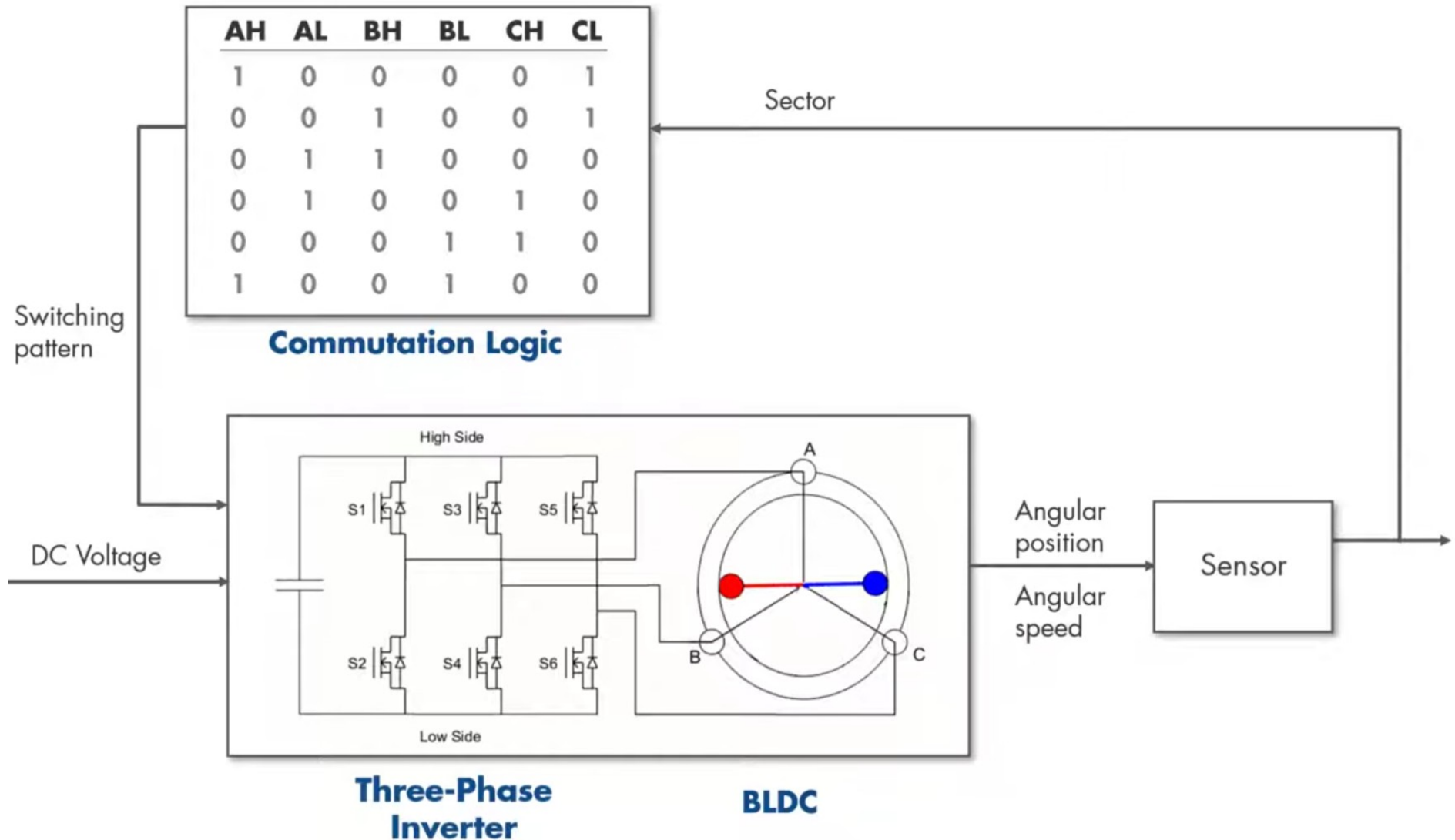
330° alignment



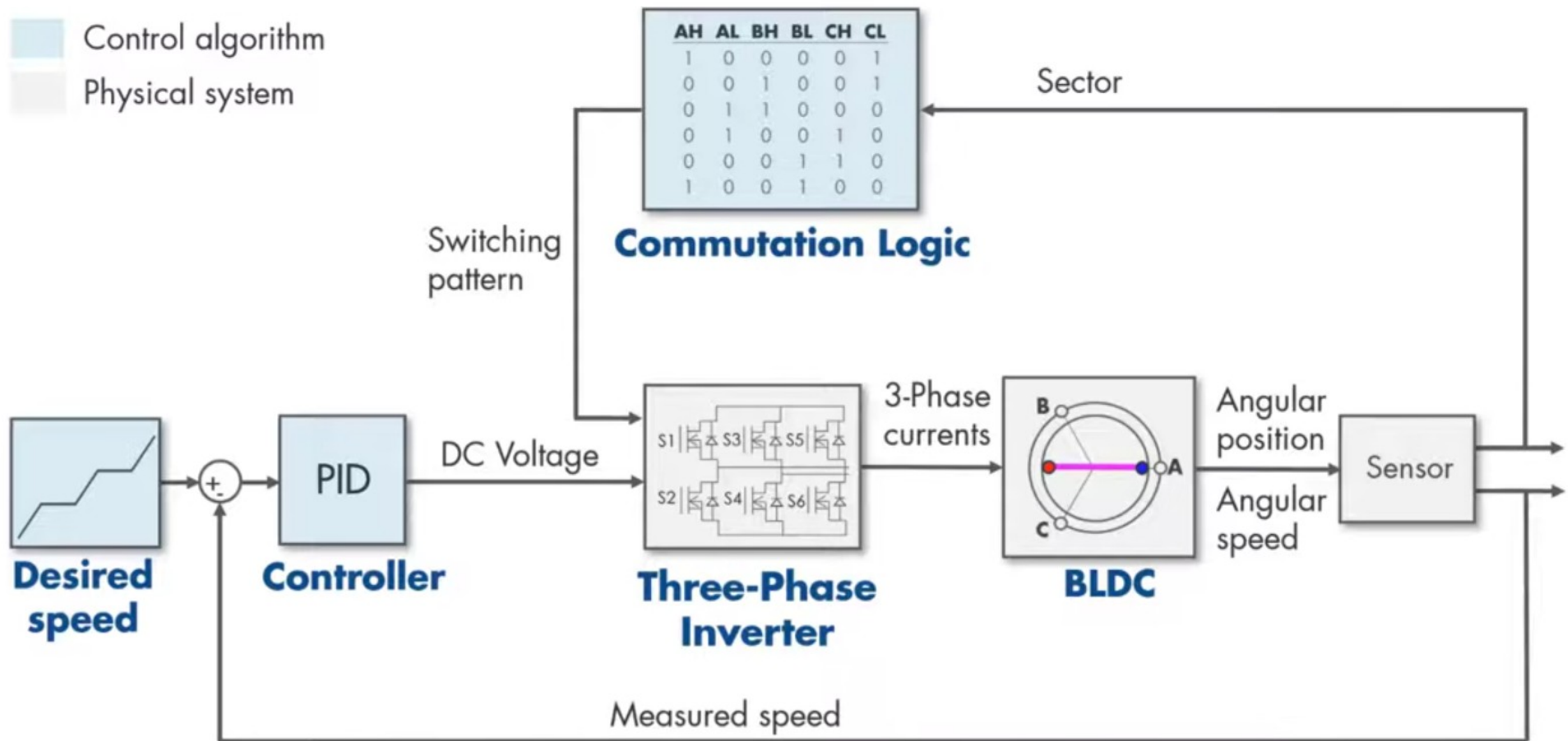
直流無刷馬達 (BLDC)



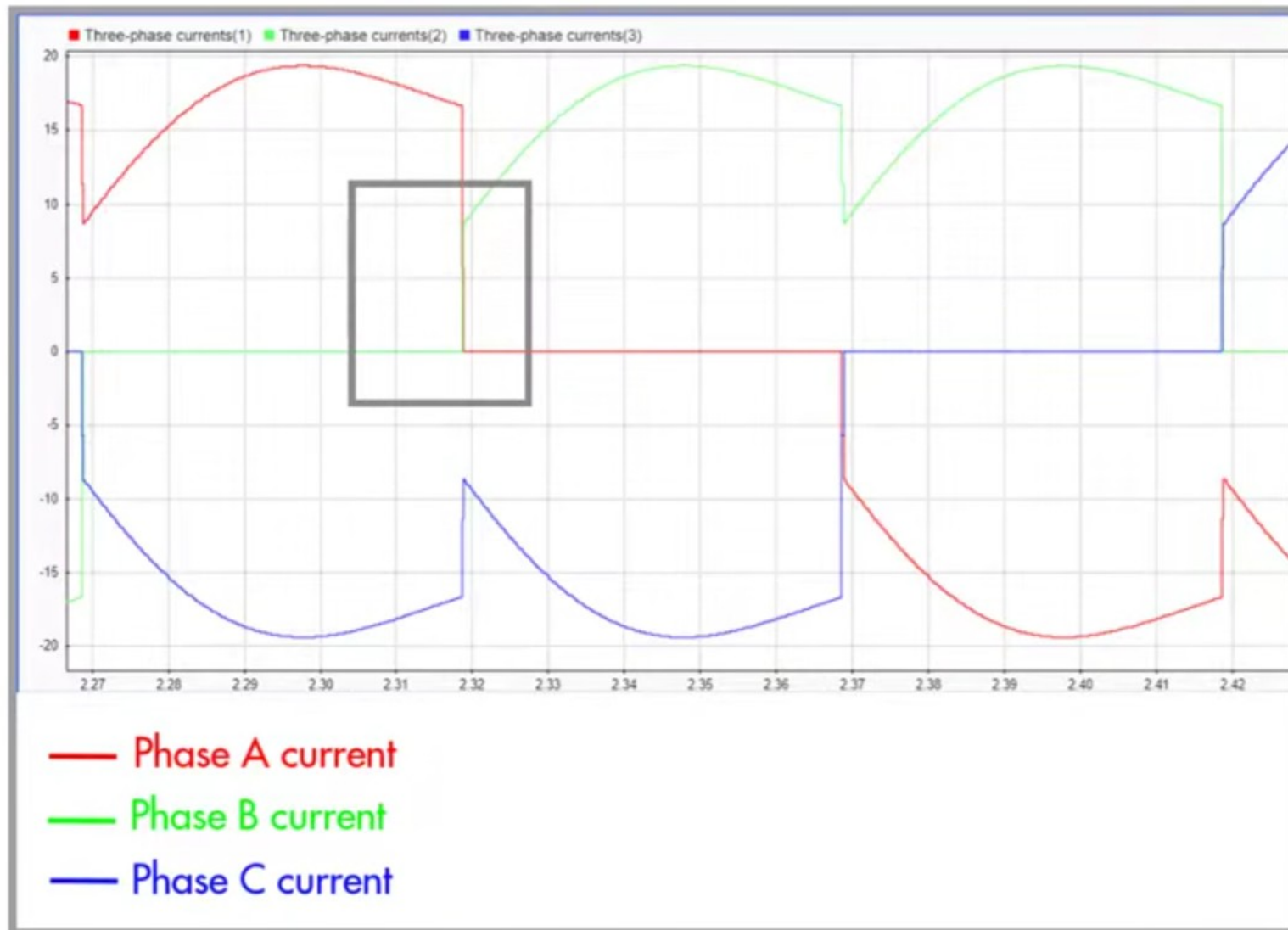
直流無刷馬達 (BLDC)



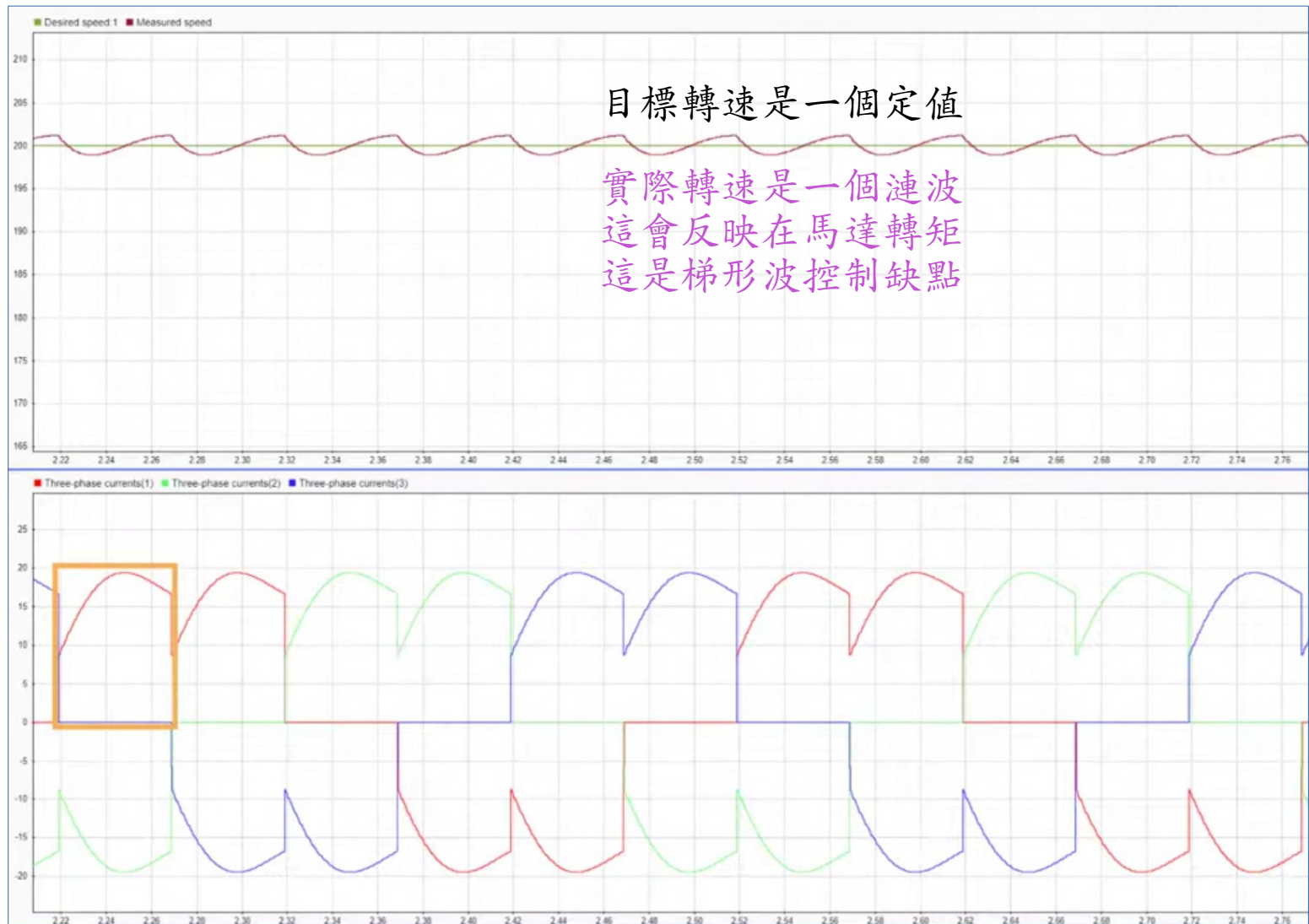
直流無刷馬達 (BLDC)



直流無刷馬達 (BLDC)

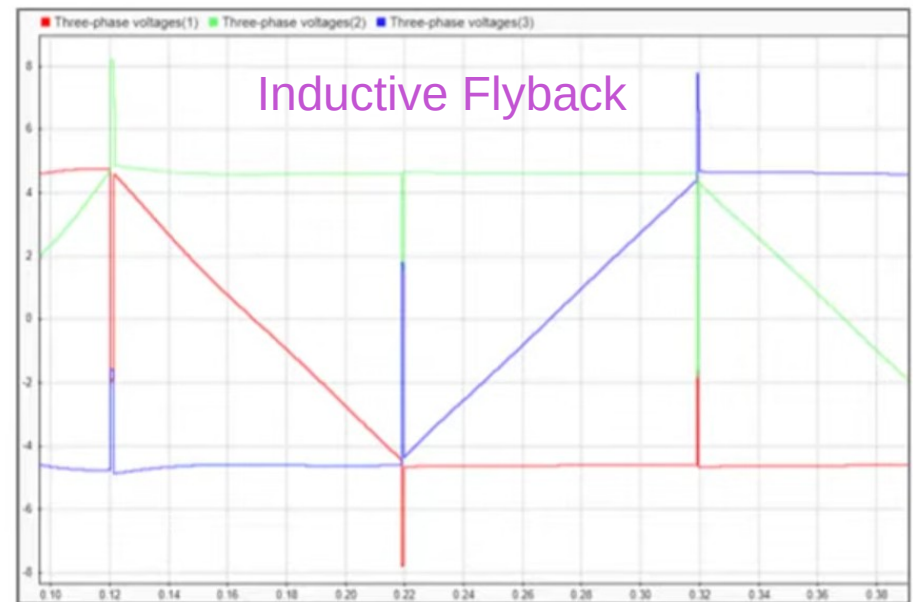
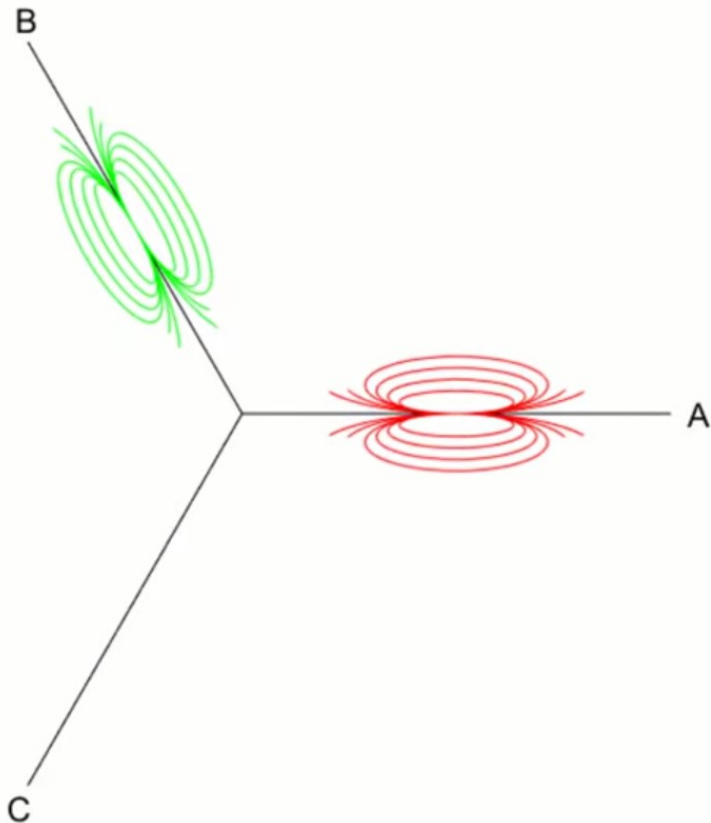


直流無刷馬達 (BLDC)



直流無刷馬達 (BLDC)

BLDC Stator Field Strength



— Phase A voltage
— Phase B voltage
— Phase C voltage

BLDC Inductive Flyback 是什麼

一、物理成因

BLDC 馬達每一相繞組本質上是一個電感。當 MOSFET 以 PWM 方式切換驅動這個電感性負載時,每次關斷 (turn-off) 瞬間,電感會產生「flyback」現象——這是電感的基本特性:電感中的電流不能瞬間改變。

當上橋或下橋 MOSFET 突然關斷、切斷驅動電流路徑時,繞組電感會試圖維持原本電流連續流動,於是在該相繞組兩端感應出一個反向極性的高壓尖峰,把儲存在磁場中的能量透過續流路徑釋放出去。這個尖峰電壓的方向,恰好會讓另一顆 MOSFET 的體二極體 (body diode) 順向導通,形成續流迴路——這就是所謂的 flyback。

二、在六步換相中的具體行為

以典型六步換相為例,任一時刻只有兩相被主動驅動(高低橋各一相),第三相處於浮空狀態,你在做 BEMF 過零偵測的就是這一相。但 flyback 不只發生在浮空相,驅動相在 PWM 關斷瞬間也會有:

PWM off 瞬間:

- 若用高側 PWM(上橋切換、下橋常通),關斷瞬間電流會透過另一顆上橋的體二極體續流回電源正端,或透過下橋體二極體續流到地,依驅動拓樸(high-side chopping / low-side chopping / complementary switching)而不同
- 這段續流期間,該相電壓會被鉗位在 ($V_{bus} + \text{二極體壓降}$) 或 ($-\text{二極體壓降}$) 附近,產生明顯的電壓尖峰與振鈴 (ringing)

振鈴 (ringing) 的來源:

flyback 尖峰之後,MOSFET 的寄生輸出電容 (C_{oss})、PCB 佈線寄生電感與繞組電感之間會形成 LC 迴路,產生阻尼振盪,這是在示波器上看到相電壓波形有「毛刺後接一串衰減震盪」的原因。

BLDC vs. PMSM

Concentrated



BLDC

Distributed

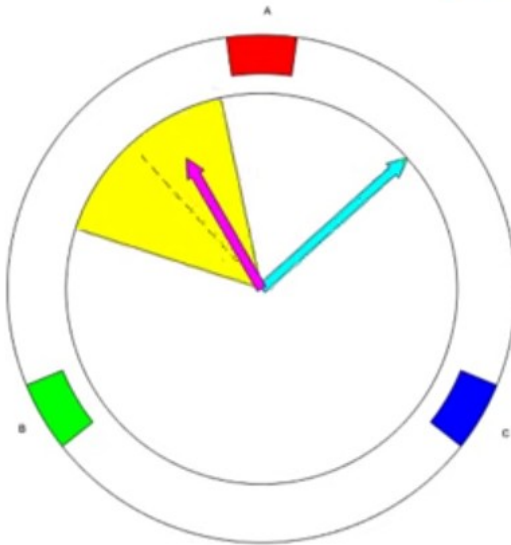


PMSM

BLDC vs. PMSM

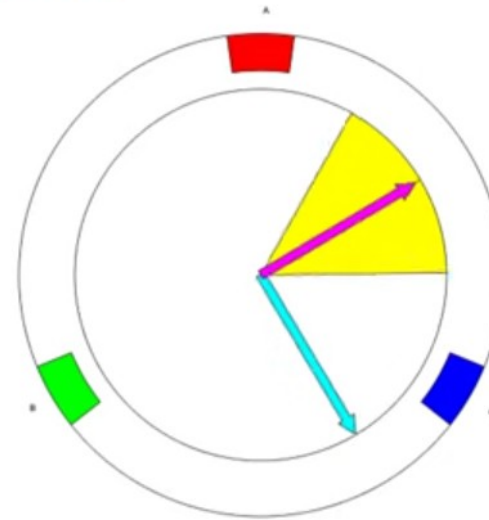
Rotor magnetic field

Stator magnetic field



BLDC motor controlled
with **six-step commutation**

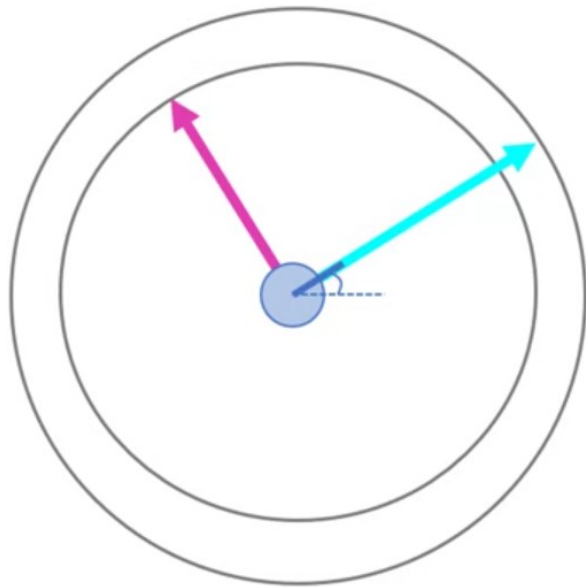
- Speed and torque ripple



PMSM motor controlled
with **field-oriented control**

- Lower speed and torque ripple
- Smoother operation

PMSM- FOC



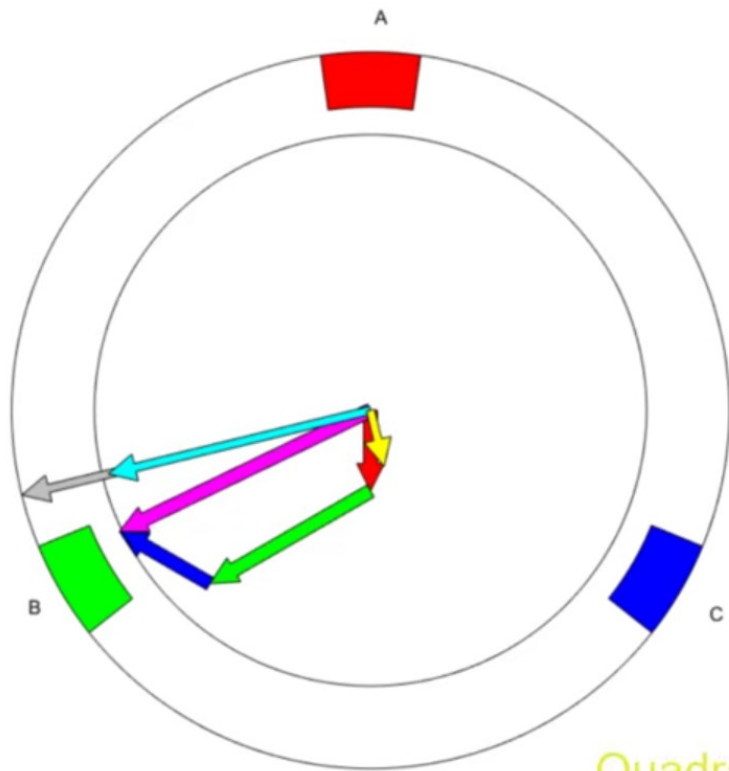
Rotor field vector

Desired stator field vector

FOC Algorithm

- Measure rotor angular position
- Compute the desired stator field vector based on measured rotor angular position
- Control 3-phase currents to achieve the desired stator field vector

PMSM- FOC

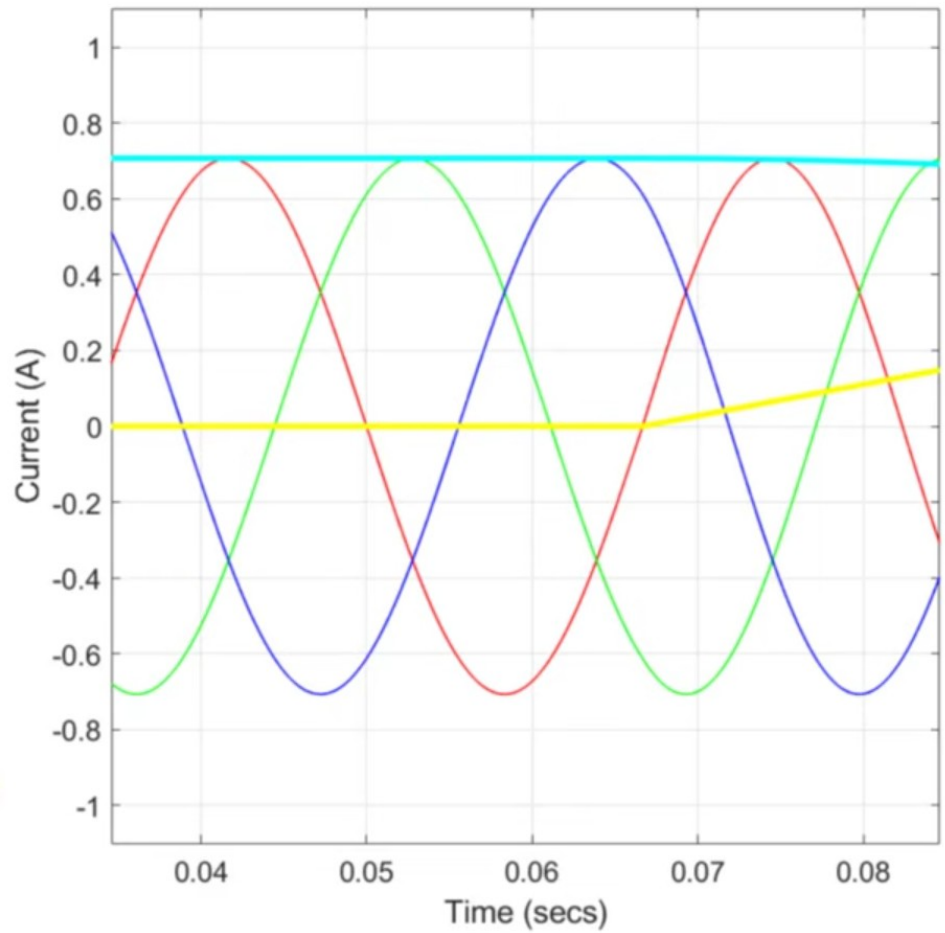


Stator field vector

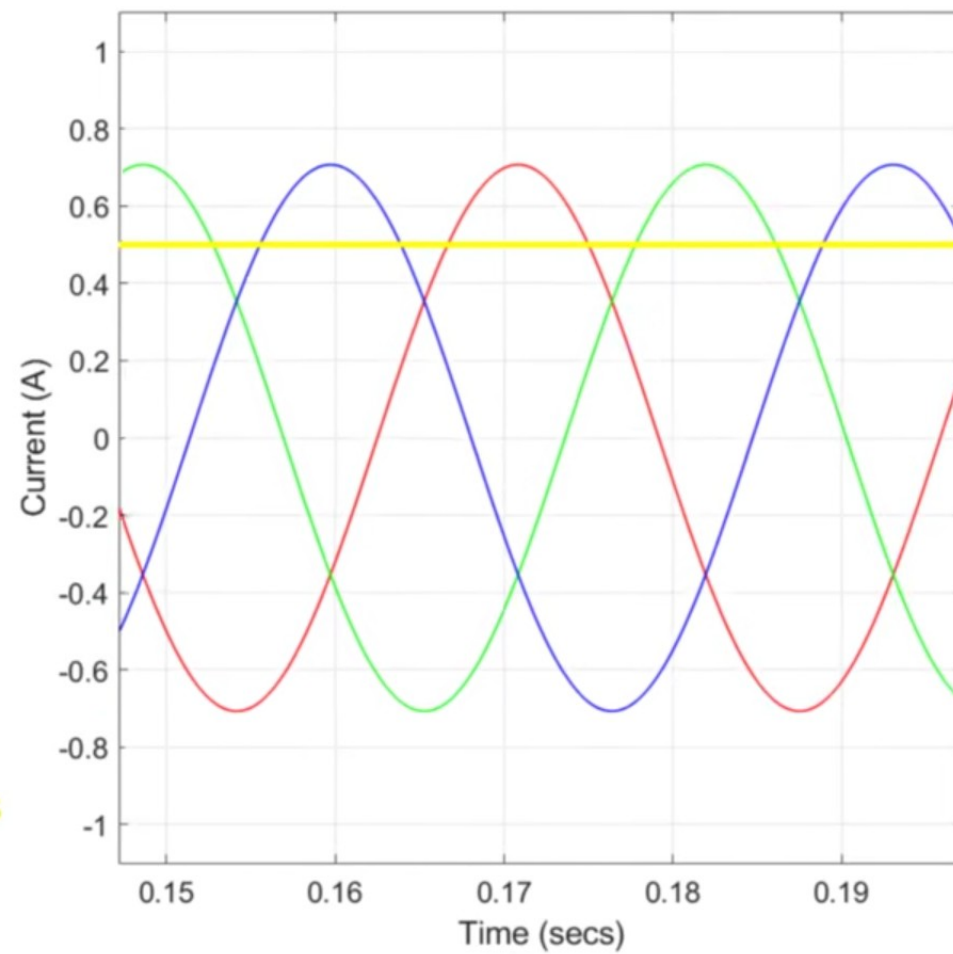
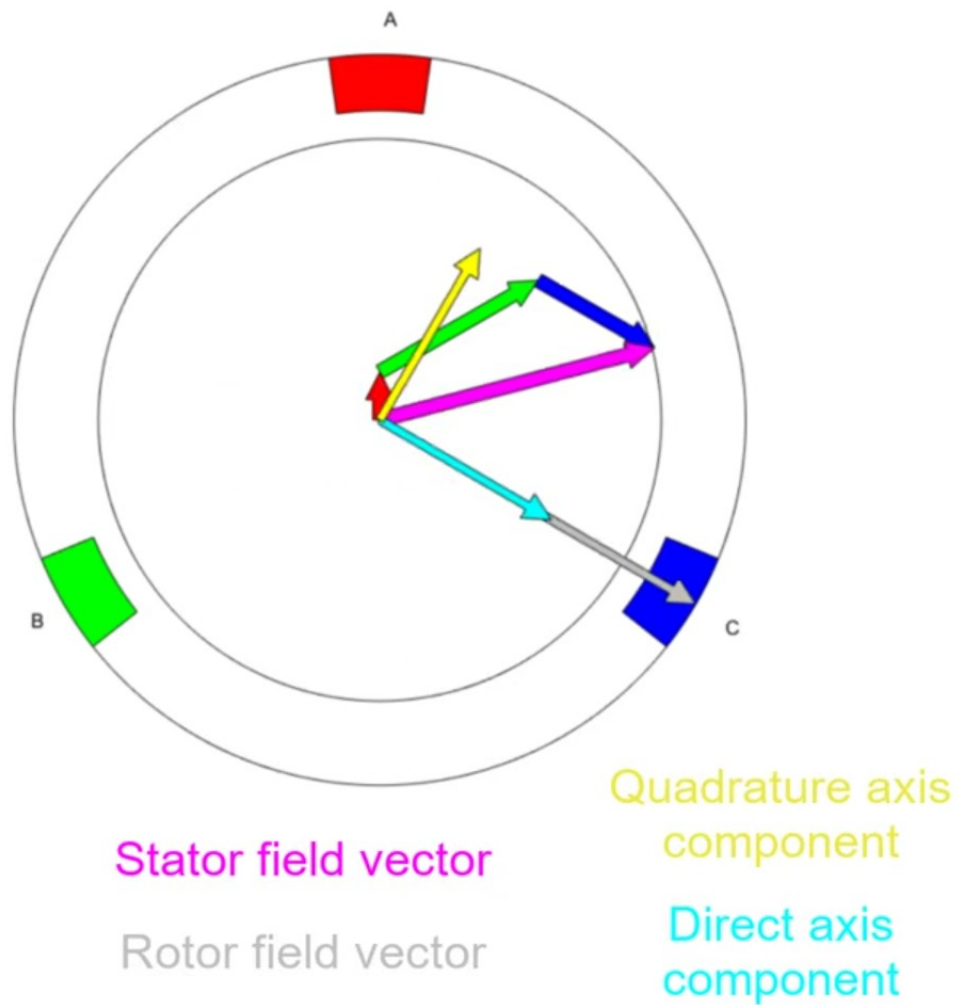
Rotor field vector

Quadrature axis
component

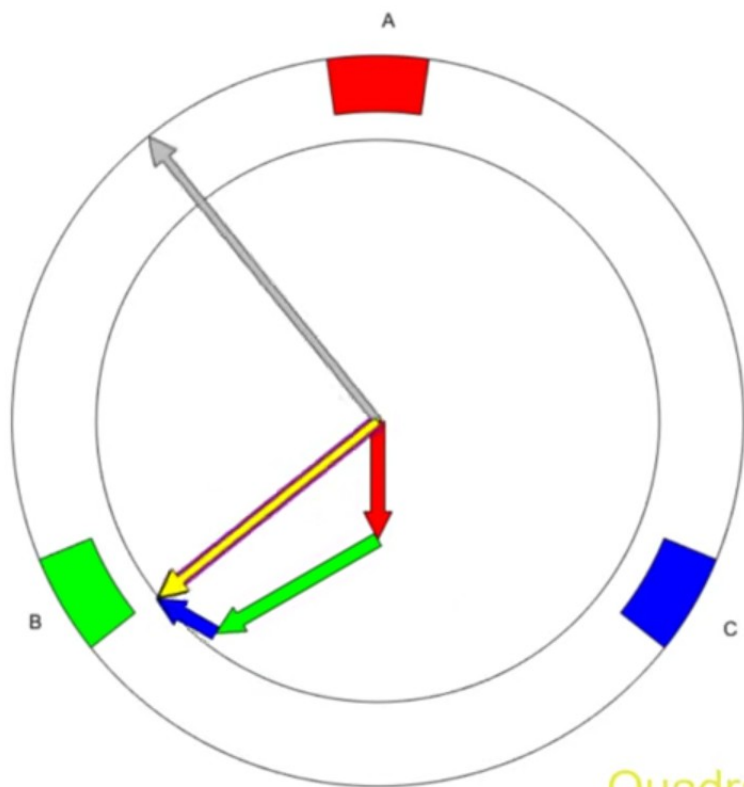
Direct axis
component



PMSM- FOC



PMSM- FOC

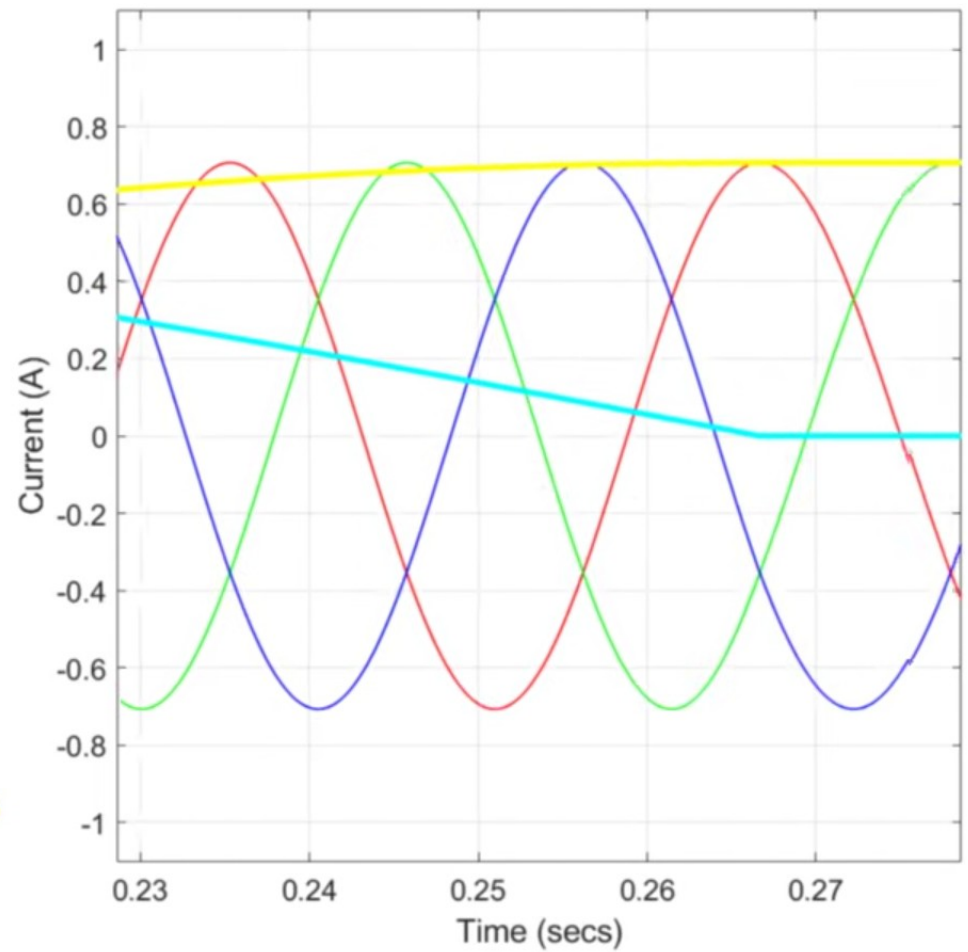


Stator field vector

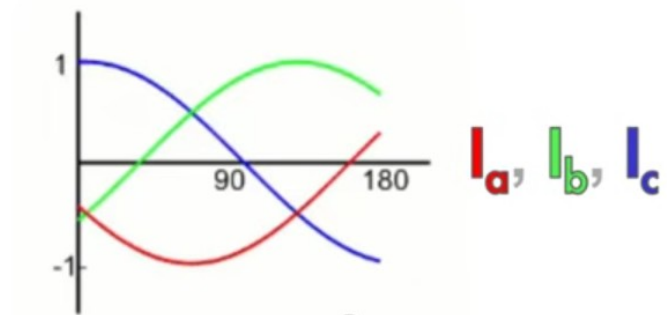
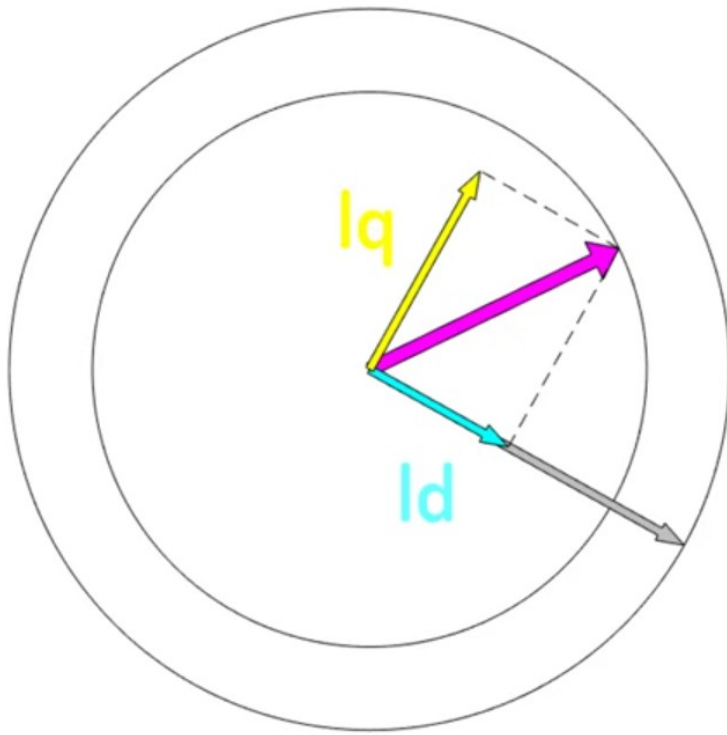
Rotor field vector

Quadrature axis
component

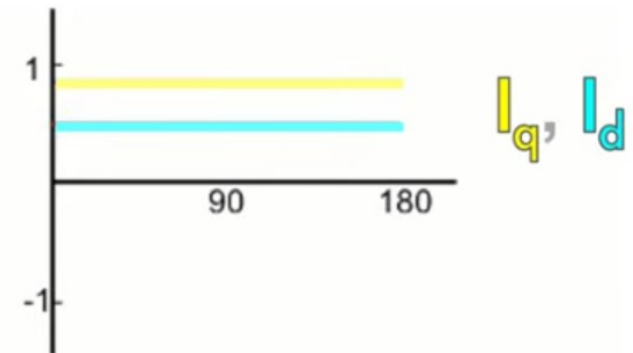
Direct axis
component



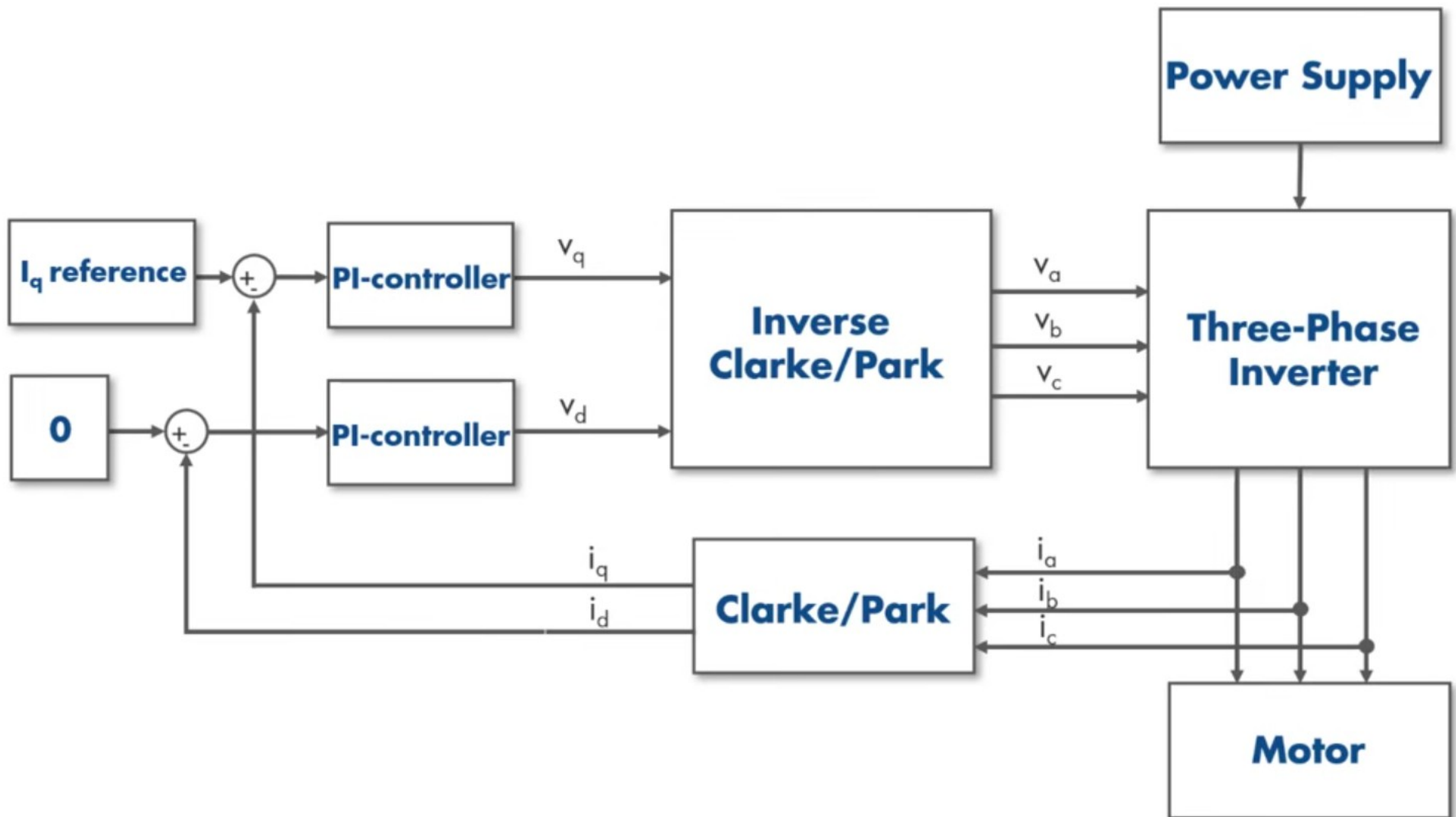
PMSM- FOC



Clarke/Park transform



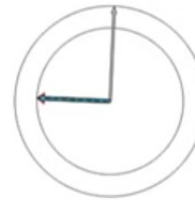
PMSM- FOC



PMSM- FOC

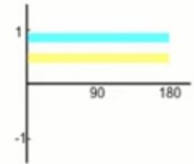
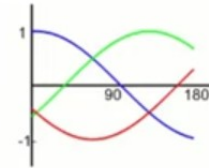
Field-Oriented Control (FOC)

Orthogonal fields $\longrightarrow$ Maximum torque

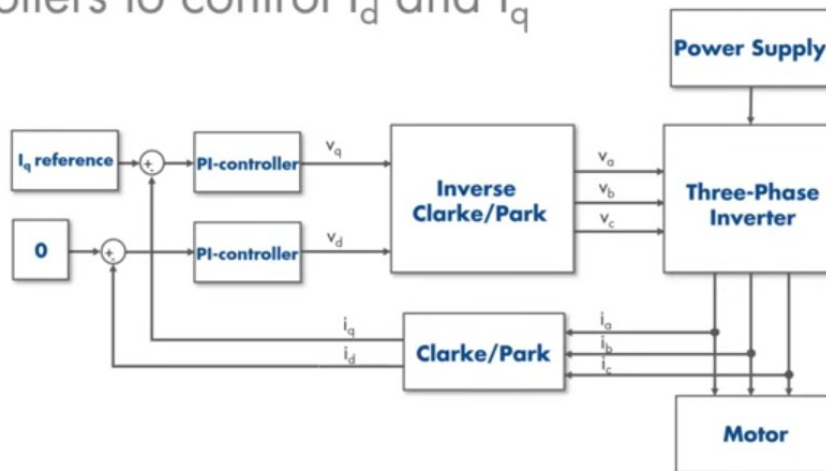


Reduced ripples

Clarke/Park transforms to convert AC signals to DC (I_d and I_q)



PI-controllers to control I_d and I_q



BLDC 感測方法比較與開源韌體支援

一、感測方法分類

1. 有感測式 (Sensored) — Hall Effect Sensors

原理:三顆霍爾感測器間隔 120° 電氣角裝在馬達內部,直接輸出換相所需的轉子絕對位置(六個狀態組合)。

優點:

- 啟動即知位置,零速時就能精確換相,無需開迴路啟動階段
- 低速、堵轉扭矩表現穩定,適合需要精確低速控制的應用(如伺服、雲台)

缺點:

- 需要額外三條訊號線 + 電源線,增加接線複雜度與故障點
- 多旋翼馬達幾乎不內建霍爾感測器(成本、重量考量),你的 LDARC 8520 這類機體用馬達基本上不會有

BLDC 感測方法比較與開源韌體支援

2. 無感測式 BEMF 過零偵測 (Sensorless BEMF Zero-Crossing)

原理:六步換相時,永遠有一相處於「浮空」未被驅動,量測該相對中性點(或虛擬中性點)的反電動勢電壓過零時刻,估算換相時機。

核心挑戰:

- 零速/低速時 BEMF 幅值趨近於零,無法量測 → 需要開迴路啟動 (open-loop startup),先用固定換相序列與遞增頻率把轉子「拖」到有足夠 BEMF 可偵測的轉速,再切換到閉迴路 BEMF 模式
- 這段開迴路啟動就是多旋翼 ESC 常見「馬達啟動抖動/卡頓」的來源,也是各家韌體調校差異最大的地方
- PWM 開關雜訊會疊加在 BEMF 訊號上,需要濾波或在 PWM off-time 視窗取樣

這是目前絕大多數多旋翼 ESC 採用的方式,因為馬達本身沒有霍爾感測器。

BLDC 感測方法比較與開源韌體支援

3. 無感測式電流採樣 (Sensorless with Current Sensing / FOC 前提)

原理:不靠 BEMF 過零,而是用低阻值分流電阻 (shunt) 或霍爾電流感測器量測三相電流,搭配觀測器(如滑模觀測器 Sliding Mode Observer、擴展卡爾曼濾波 EKF、磁通觀測器)反推轉子磁通角度,這是實現 FOC 的必要前提。

優點:

- 可做正弦波驅動而非六步方波,轉矩漣波 (torque ripple) 小、噪音低、效率通常較高
- 可以做電流閉迴路限流保護,對堵轉/過載更安全

缺點:

- 運算量大(Clarke/Park 轉換、PI 電流迴路、觀測器),需要較強 MCU 與精確的類比前端 (ADC 同步採樣、運放)
- 硬體成本與設計複雜度高於純 BEMF ZC 方案

4. 混合式:霍爾 + BEMF 補充,或 BEMF + 電流估測

部分工業級方案用霍爾做啟動與低速,BEMF 或電流估測做高速精調,但這在微型多旋翼 ESC 領域幾乎不會看到,主要出現在 VESC 這類通用電機控制器的應用場景(如電動滑板、機器人關節)。

BLDC 感測方法比較與開源韌體支援

二、開源韌體 × 感測方法對照表

韌體	Hall 感測	BEMF ZC (六步)	電流採樣 / FOC	適用馬達類型
AM32	不支援	✓ 主力方式,含可調開迴路啟動參數	不支援	無感測多旋翼馬達
Bluejay	不支援	✓ 沿用 BLHeli_S 的 BEMF ZC 邏輯	不支援	同上,舊有 8-bit ESC 硬體
SimonK	不支援	✓ 但演算法陽春,無 telemetry	不支援	已過時,不建議
VESC	✓ 支援(若馬達有霍爾)	✓ 也支援純 BEMF 無感測模式	✓ 完整 FOC,含滑模觀測器	通用電機:滑板輪穀馬達、機器人關節、伺服應用
ESCape32	不支援	✓ BEMF ZC	不支援	同 AM32 生態

MCU $\Leftrightarrow$ ESC 通訊協定比較

一、類比脈寬世代 (PWM / OneShot / Multishot)

協定	訊號範圍	更新率上限	解析度	特點
標準 PWM	1000-2000 μ s	~400 Hz	8-11 bit 等效	相容性最好但延遲最大,且無校驗
OneShot125	125-250 μ s	~4 kHz	類似	脈寬縮小 8 倍,同樣是類比比列式
Multishot	5-25 μ s	~32 kHz	較粗	脈寬更短,但雜訊敏感度上升

共同問題:這些都是「脈寬正比於油門」的類比編碼,沒有起始位元同步、沒有 CRC,MCU 端的計時器抖動 (jitter) 或電磁雜訊都可能被誤判成不同油門值。而且是單向的——ESC 無法回傳任何資訊,除非另外接一條 UART 做 telemetry (如 BLHeli 的 bidirectional PWM 早期方案就很勉強)。

MCU $\Leftrightarrow$ ESC 通訊協定比較

二、數位協定世代 (DShot 系列)

編碼結構(以 DShot600 為例):

- 16-bit 封包 = 11-bit 油門值 (0-2047,但 0-47 保留給指令) + 1-bit telemetry request + 4-bit CRC
- $CRC = (數值 \oplus (數值 \gg 4) \oplus (數值 \gg 8)) \& 0xF$,可偵測傳輸錯誤,這是 PWM/OneShot 完全沒有的可靠性層
- 每個 bit 用「高電位持續時間比例」編碼:bit=1 高電位佔 ~75% 週期,bit=0 佔 ~37.5%,類似 PWM 編碼但週期極短且有明確 bit 邊界

版本	Bit 週期	封包時長	適用場景
DShot150	6.67 μ s	~107 μ s	長導線、雜訊環境
DShot300	3.33 μ s	~53 μ s	中距離
DShot600	1.67 μ s	~27 μ s	你目前用的,適合短導線高更新率
DShot1200	0.83 μ s	~13 μ s	需要非常乾淨的訊號完整性

Bidirectional DShot (DShot-BD / DShot-Dshot with telemetry):

- ESC 在收到請求後,把訊號線切換方向,以相同 bit-rate 回傳 eRPM(用 GCR-like 編碼,實際上是 12-bit 資料 + 4-bit CRC,經過特殊的 eRPM 編碼壓縮)
- 這讓你不需要額外的 UART telemetry 線就能拿到轉速回授,對做電機動力學驗證或故障偵測(如你正在做的馬達品質測試治具)非常關鍵

MCU $\Leftrightarrow$ ESC 通訊協定比較

三、匯流排/序列世代

協定	物理層	特點
KISS/BLHeli32 Serial Telemetry	UART, 分離線	電壓、電流、溫度、RPM 回傳,常與 DShot 並存(DShot 管油門指令,UART 管 telemetry)
CAN (DroneCAN/UAVCAN)	差分訊號、多節點匯流排	業界大型無人機/工業應用主流,支援多 ESC 掛同一匯流排、內建仲裁與錯誤偵測,但協定堆疊較重,MCU 資源需求高於 DShot
I2C ESC	I2C	少見於高性能多旋翼,常見於低成本應用或需要雙向暫存器存取の場合,但 I2C 時脈延展 (clock stretching) 在飛控時序敏感場景是風險點

開源 ESC Firmware 比較

一、主流開源選項

韌體	目標 MCU	協定支援	授權	現況
AM32	ARM Cortex-M0/M3 (如 EFM8, GD32, AT32)	DShot、Proshot、 bidirectional DShot、 模擬霍爾感測	GPL-3.0	目前最活躍,社群開發速度 快,取代 BLHeli32 的主力
Bluejay	8-bit BLHeli_S 相容硬 體 (EFM8BB2 等)	DShot、bidirectional DShot(改良版)	基於 BLHeli_S 開 源分支	針對舊有 8-bit ESC 硬體延 續壽命,更新較慢
SimonK	Atmel AVR (ATmega8/168 等)	標準 PWM、部分 OneShot	GPL	歷史悠久但已停止維護多 年,現代機體不建議
VESC (Vedder ESC)	STM32 系列	UART、CAN、 PPM、可自訂協定	GPL-3.0	定位是「開發者友善」的通 用電機控制器,非單純多旋 翼 ESC,支援 FOC(磁場導 向控制)
ESCape32	ARM Cortex-M (類似 AM32 生態)	DShot、bidirectional DShot	開源	較新項目,強調程式碼精簡 與可讀性

開源 ESC Firmware 比較

二、關鍵技術面向比較

換相控制方式

- **AM32 / Bluejay / SimonK**:六步方波換相 (six-step commutation) + 感測式或無感測反電動勢過零偵測 (BEMF zero-crossing),這是多旋翼 ESC 主流,計算量小,適合便宜的 8/32-bit MCU
- **VESC**:預設支援 FOC (Field Oriented Control),用 Clarke/Park transform 做正弦波驅動,效率與噪音表現優於六步方波,但運算量大幅提高,需要較強的 MCU 與電流採樣硬體(通常需要 shunt resistor + op-amp 或 inline current sensing)

對你 1S 8520 這種低慣量高轉速馬達,六步換相的 AM32 生態系已經很成熟,FOC 的效率增益在這麼小的動力系統上不一定划算,除非你在乎噪音或極低速平順度。

Bidirectional DShot / eRPM 回授

- **AM32**:實作完整,是目前開源生態中 bidirectional DShot 支援最好的
- **Bluejay**:也支援,但受限於 8-bit MCU 的計算資源,eRPM 更新率天花板較低
- **SimonK**:完全沒有,只有基本 PWM/OneShot,不建議用在需要電機健康監控的場景

什麼場景才會用 FOC PMSM?

應用	是否用 FOC	原因
消費級多旋翼(你的 CURIO 級)	否	六步 BEMF ZC 已足夠,成本優先
工業級/大型測繪、農噴無人機	部分會	馬達功率大、效率要求高,FOC 可降低發熱與提升續航
eVTOL / 大型垂直起降載人機	是	這類系統的馬達更接近工業伺服馬達等級,安全性與效率要求都高,通常用真正的 PMSM + FOC + 編碼器/解角器回授
無人機雲台 (gimbal)	是	雲台馬達需要極平順、無齒槽感的低速轉動,FOC 正弦波驅動是標配,這也是 BLDC gimbal driver(如 SimpleBGC、AlfaRC)採用 FOC 的原因
固定翼/多旋翼混合的大型平台推進馬達	視功率等級	大功率外轉子馬達(如 100kV 級以下、大電流)若追求效率與可控性,可能上 FOC + 霍爾/編碼器回授

三種馬達驅動方法比較

一、基本架構總覽

項目	Coreless 單 MOSFET PWM	BLDC 六步方波	PMSM FOC
馬達本質	有刷直流馬達 (Brushed DC)	無刷梯形波馬達	無刷正弦波馬達
換相方式	機械電刷/整流子,無需電子換相	電子六步換相(BEMF ZC 或霍爾)	連續向量控制,無「換相」概念
驅動級	單顆 MOSFET(或 H-bridge 雙向)	三相六顆 MOSFET(三半橋)	三相六顆 MOSFET,但用 SVPWM 驅動
位置回授需求	不需要	需要(BEMF 或霍爾)	需要(編碼器/解角器,或電流估測觀測器)
運算複雜度	極低(單純 PWM duty cycle)	低-中(換相邏輯 + ZC 偵測)	高(Clarke/Park 轉換、雙 PI 電流迴路、SVPWM)

三種馬達驅動方法比較

二、綜合對照表

面向	Coreless PWM	BLDC 六步	PMSMFOC
轉矩漣波	N/A(電刷連續換相,但有機械換向紋波)	高(6次諧波)	極低
低速平順度	中(受電刷接觸抖動影響)	差	優
效率(高轉速)	低	中-高	高
效率(低轉速)	中	低-中	高
MCU 運算需求	極低	低	高
硬體 BOM 複雜度	最低	中	高
機械壽命	短(電刷磨損)	長	長
典型應用	超輕量教學機、玩具	消費級多旋翼(你的 CURIO 平台)	雲台、機器人關節、eVTOL、工業伺服
開源韌體代表生態	通用 timer PWM,無專門韌體生態	AM32、Bluejay、ESCape32	VESC